







Jefferson Beethoven Martins ✓

Doutor em engenharia elétrica - Engenheiro de Computação -
Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro

Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Dados de contato](#)

<http://lattes.cnpq.br/1022610453246024> 

Mais de 500 conexões

 IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia d...
 Universidade Federal de Uberlândia

Lógica Fuzzy

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – 08/06/2026



Jefferson Beethoven Martins

Jeffersonbeethm

Por aqui desde maio de 2014

Segue 943 Tem 436 seguidores 

Estatísticas

 **1454**
Dias seguidos 

 **76537**
Total de XP

Fundamentos de Conjuntos Fuzzy

A terminologia utilizada para denotar um conjunto Fuzzy pode ser realizada de duas formas, as quais ficam em função da representação dos dados do universo de discurso.

Para um universo de discurso X que seja discreto, tem-se:

$$A = \frac{\mu A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu A(x_n)}{x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu A(x_i)}{x_i}$$

Para um universo de discurso X contínuo, tem-se:

$$A = \int_x \frac{\mu A(x_i)}{x_i}$$

Onde o símbolo da integral representa a combinação total dos elementos de A .

Fundamentos de Conjuntos Fuzzy

Definição 1: Conjunto Fuzzy Normalizado.

Um conjunto A é normalizado se pelo menos um de seus elementos possui grau de pertinência igual a 1.

Definição 2: Altura de Conjunto Fuzzy.

Corresponde ao maior grau de pertinência assumido por um de seus elementos.

Definição 3: Suporte de Conjunto Fuzzy.

É o conjunto de todos elementos do universo de discurso que possuem graus de pertinência maior que zero.

Fundamentos de Conjuntos Fuzzy

Definição 4: Cardinalidade

É a soma dos graus de pertinência de todos os elementos do conjunto Fuzzy.

Definição 5: Cortes em Conjunto Fuzzy.

Um corte α em um conjunto Fuzzy A é especificado por um conjunto crisp (não Fuzzy) que contém todos elementos de A que possuem grau de pertinência maior ou igual a α .

$$A_\alpha = \{x \in X | \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

Fundamentos de Conjuntos Fuzzy

Exemplo:

Seja o conjunto Fuzzy definido por:

$$A = \frac{0,3}{1} + \frac{0,7}{2} + \frac{1,0}{3} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,2}{6} \quad \text{com } x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

O conjunto A é normalizado?

Sim, o ponto 3 tem grau de pertinência = 1.

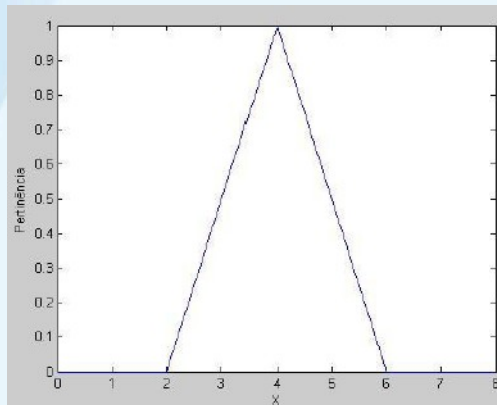
Qual a altura de A? Altura = 1

Qual o suporte de A? Suporte = {1, 2, 3, 5, 6}

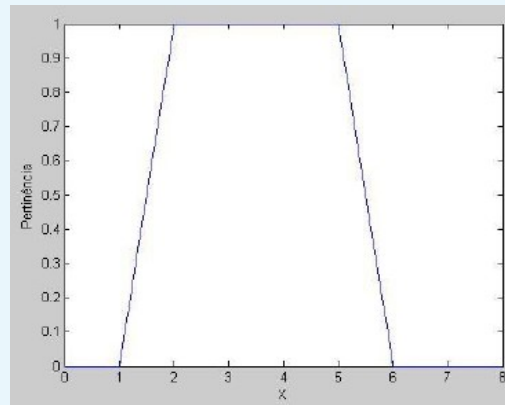
Qual a cardinalidade de A? Card = 2,80

Funções de Pertinência

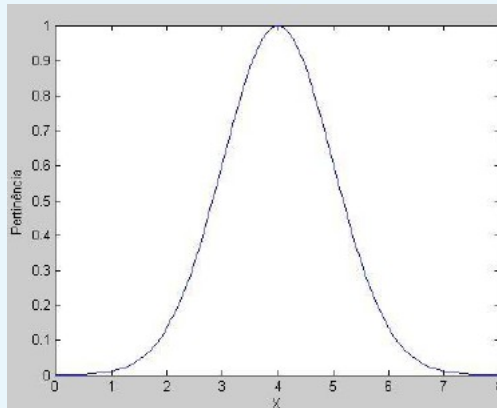
a) Função Triangular



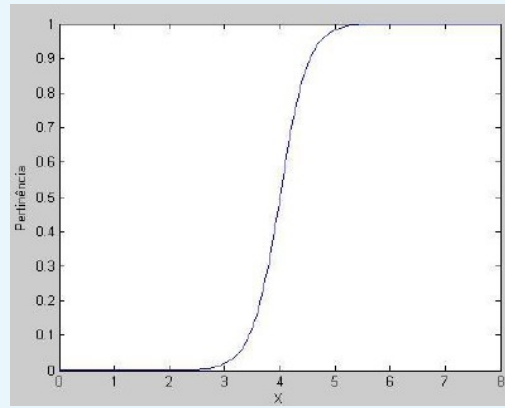
b) Função Trapezoidal



c) Função Gaussiana



d) Função Sigmóide



Operações em Conjuntos Fuzzy

As operações básicas de união, intersecção e complemento em conjunto Fuzzy são normalmente definidas em função dos operadores $\text{MAX}\{\vee\}$ e $\text{MIN}\{\wedge\}$, os quais são bem análogos aos operadores produto $\{*\}$ e soma $\{+\}$ da álgebra elementar.

Assim, das funções MAX e MIN em dois conjuntos Fuzzy A e B, definidos em um mesmo universo de discurso X, resultam as seguintes definições:

Definição 1: Conjunto União

É formado por todos os valores máximos entre $\mu_A(x)$ e $\mu_B(x)$, para todo $x \in X$, ou seja:

$$\mu_A(x) \cup \mu_B(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Definição 2: Conjunto Intersecção

É formado por todos os valores mínimos entre $\mu_A(x)$ e $\mu_B(x)$, para todo $x \in X$, ou seja:

$$\mu_A(x) \cap \mu_B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operações em Conjuntos Fuzzy

Exemplo

Vamos considerar dois conjuntos fuzzy simples definidos no universo $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- Para o conjunto fuzzy $\tilde{A}$, temos a seguinte função de pertencimento:

$$\mu_{\tilde{A}}(1) = 0.2, \quad \mu_{\tilde{A}}(2) = 0.5, \quad \mu_{\tilde{A}}(3) = 0.8, \quad \mu_{\tilde{A}}(4) = 0.1, \quad \mu_{\tilde{A}}(5) = 0.7$$

- Para o conjunto fuzzy $\tilde{B}$, temos a seguinte função de pertencimento:

$$\mu_{\tilde{B}}(1) = 0.6, \quad \mu_{\tilde{B}}(2) = 0.3, \quad \mu_{\tilde{B}}(3) = 0.4, \quad \mu_{\tilde{B}}(4) = 0.9, \quad \mu_{\tilde{B}}(5) = 0.2$$

x	$\mu_{\tilde{A}}(x)$	$\mu_{\tilde{B}}(x)$	$\mu_{\tilde{C}}(x)$ (União)
1	0.2	0.6	0.6
2	0.5	0.3	0.5
3	0.8	0.4	0.8
4	0.1	0.9	0.9
5	0.7	0.2	0.7

Operações em Conjuntos Fuzzy

Definição 3: Conjunto Complemento

É formado pela subtração de $\mu A(x)$ do valor unitário

$$\mu \bar{A}(x) = 1 - \mu A(x)$$

Generalizando, para uma coleção de m conjuntos Fuzzy A_i , todos definidos em um mesmo universo de discurso X , tem-se as seguintes operações:

$$\left. \begin{array}{l} \text{União} \\ \text{Total} \end{array} \right\} \bigcup_{i=1}^m \mu A_i(x) = \max(\mu A_1(x), \dots, \mu A_m(x))$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Intersecção} \\ \text{Total} \end{array} \right\} \bigcap_{i=1}^m \mu A_i(x) = \min(\mu A_1(x), \dots, \mu A_m(x))$$

Operações em Conjuntos Fuzzy

EXEMPLO: Sejam os conjuntos Fuzzy A e B, definidos no universo de discurso $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ com

$$A = \frac{0,2}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{1,0}{3} + \frac{0,8}{4} + \frac{0,1}{5}$$

$$B = \frac{0,1}{1} + \frac{1,0}{2} + \frac{0,9}{3} + \frac{0,3}{5}$$

$$a) \quad \mu A \cup \mu B \Rightarrow \left\{ \frac{0,2}{1} + \frac{1,0}{2} + \frac{1,0}{3} + \frac{0,8}{4} + \frac{0,3}{5} \right\}$$

$$b) \quad \mu A \cap \mu B \Rightarrow \left\{ \frac{0,1}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{0,9}{3} + \frac{0,0}{4} + \frac{0,1}{5} \right\}$$

$$c) \quad \mu \bar{A} \Rightarrow \left\{ \frac{0,8}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{0,0}{3} + \frac{0,2}{4} + \frac{0,9}{5} \right\}$$

$$d) \quad \mu \bar{B} \Rightarrow \left\{ \frac{0,9}{1} + \frac{0,0}{2} + \frac{0,1}{3} + \frac{1,0}{4} + \frac{0,7}{5} \right\}$$

Operações: T-norma

A T-norma é uma operação usada para generalizar o conceito de interseção de conjuntos fuzzy. Basicamente, é uma forma de combinar graus de pertencimento de maneira que represente uma "conjunção" ou "e" lógico para conjuntos fuzzy.

Exemplos de T-normas

1. T-norma de Mínimo (Interseção clássica):

$$T(a, b) = \min(a, b)$$

2. T-norma de Produto (Produto algébrico):

$$T(a, b) = a \cdot b$$

3. T-norma de Lukasiewicz:

$$T(a, b) = \max(0, a + b - 1)$$

Operações: S-norma

A S-norma é uma operação usada para generalizar o conceito de união de conjuntos fuzzy. Basicamente, é uma forma de combinar graus de pertencimento de maneira que represente uma "disjunção" ou "ou" lógico para conjuntos fuzzy.

Exemplos de S-normas

1. S-norma de Máximo (União clássica):

$$S(a, b) = \max(a, b)$$

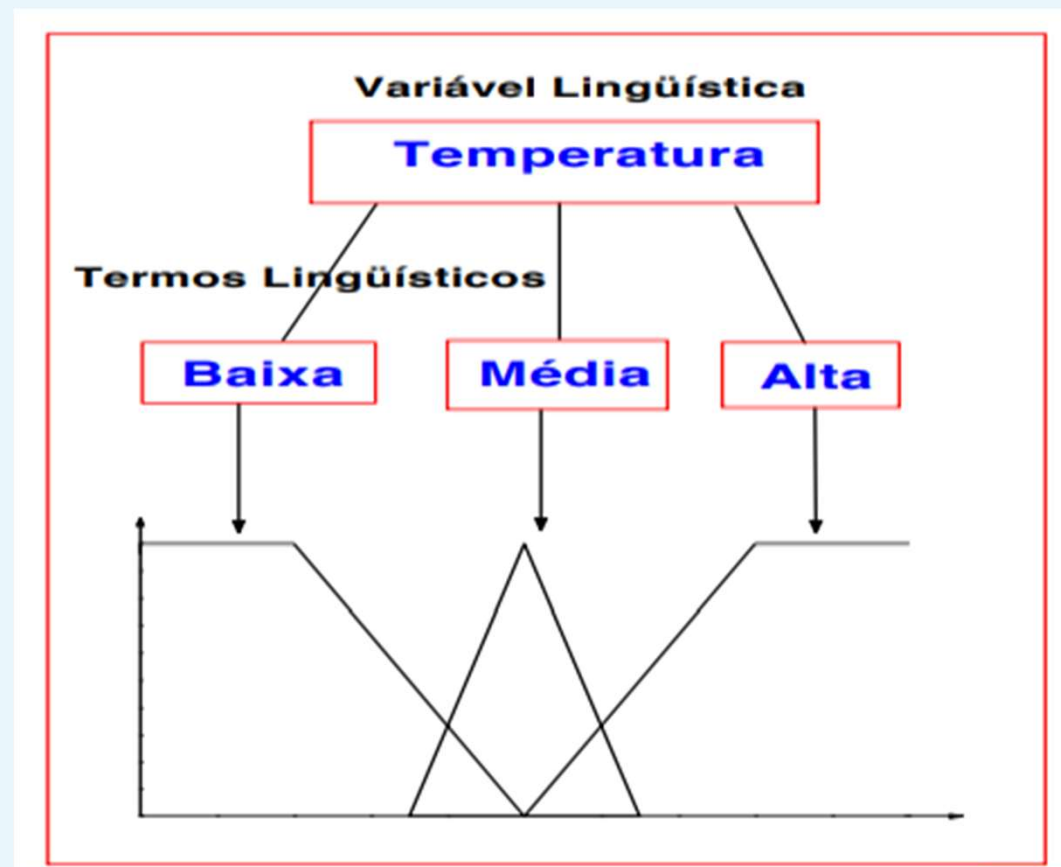
2. S-norma de Soma Algébrica:

$$S(a, b) = a + b - a \cdot b$$

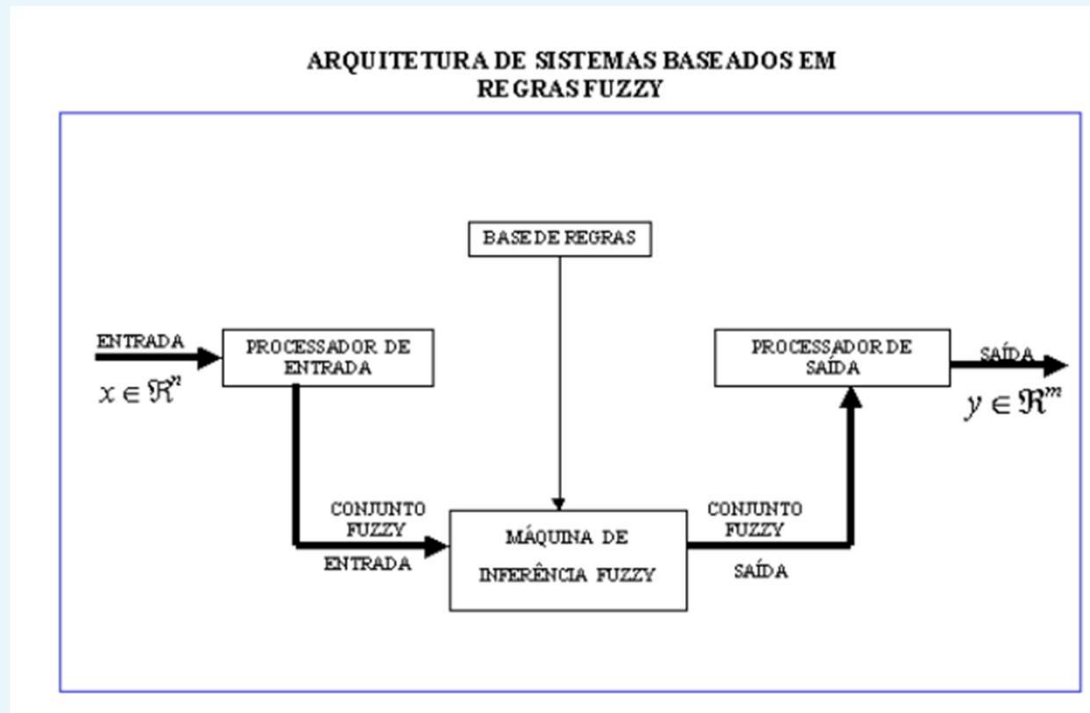
3. S-norma de Lukasiewicz:

$$S(a, b) = \min(1, a + b)$$

Variáveis linguísticas



Sistema baseado em regras Fuzzy



Exemplo

II Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy
Natal - RN

MINICURSO

Usando a Teoria dos Conjuntos Fuzzy na
Modelagem de Fenômenos Biológicos

Rosana Sueli da Motta Jafelice
Laécio Carvalho de Barros
Rodney Carlos Bassanezi

2012

Exemplo

2.7.1 Vitalidade das Violetas

Violeta é um tipo de flor muito apreciada pelos apaixonados por plantas. Possui folhas grandes e flores miúdas.

Para que tenha vida longa pequenos cuidados diários são necessários. Por exemplo:

- Ser exposta de meia à uma hora ao Sol da manhã ou ao da tarde (pois o Sol é mais fraco nestas horas).
- Ser aguada com aproximadamente 33 ml.

Assim, dados os valores da quantidade de água (ml) e da quantidade de Sol (minutos), tem-se como resultado a ‘vitalidade da violeta’.

Neste exemplo, as variáveis lingüísticas são:

Exemplo

- Quantidade de água (ml), com domínio $[0,66]$, dividido em faixas: menor que 20, entre 20 e 38; maior que 38, e os termos lingüísticos são *pequena*, *média* e *grande*. As funções de pertinência são triangulares, como mostra a Figura 2.4.
- Tempo de exposição no Sol (min), com domínio $[0,95]$, dividido em faixas: menor que 30, entre 30 e 60; e maior que 60, e os termos lingüísticos são *pequeno*, *médio* e *grande*, respectivamente; também as funções de pertinência triangulares, Figura 2.5 .
- O domínio da variável de saída ‘vitalidade da violeta’ é $[0,1]$ e com termos lingüísticos: *ruim*, *média* e *boa*, como mostra a Figura 2.6 .

Exemplo

A Tabela 2.1 apresenta as classificações da vitalidade da violeta como função da quantidade da água A (ml) e tempo de exposição no Sol S (min). As regras fuzzy são apresentadas na Tabela 2.2.

Sol(S) \ Água (A)			
	< 20	20 - 38	> 38
< 30	média	boa	ruim
30 - 60	média	boa	ruim
> 60	ruim	média	ruim

Exemplo

Tabela 2.1: Classificações da vitalidade da violeta como função da quantidade de água A (ml) e tempo de exposição no Sol S .

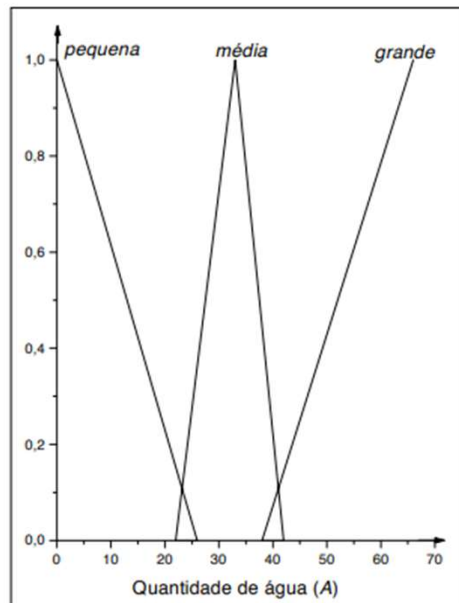


Figura 2.4: Funções de pertinência da quantidade de água (A).

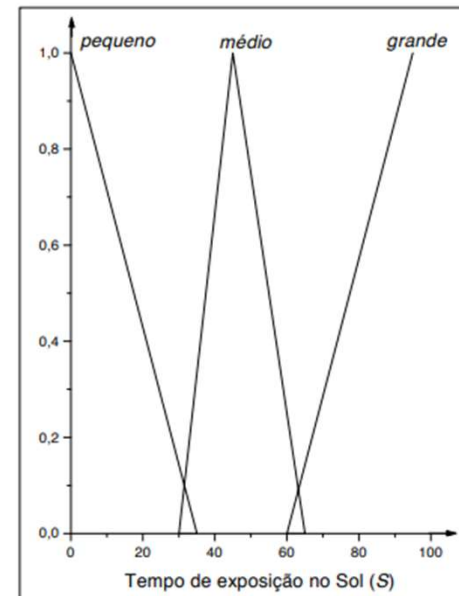


Figura 2.5: Fun. de pertinência do tempo de exposição do sol (S).

Exemplo

Sol(S) \ Água (A)			
	<i>pequena</i>	<i>média</i>	<i>grande</i>
<i>pequena</i>	<i>média</i>	<i>boa</i>	<i>ruim</i>
<i>média</i>	<i>média</i>	<i>boa</i>	<i>ruim</i>
<i>grande</i>	<i>ruim</i>	<i>média</i>	<i>ruim</i>

Tabela 2.2: Regras fuzzy.

Assim, dados os valores da quantidade de água e tempo de exposição, tem-se como resultado a inferência de um valor, no intervalo $[0,1]$ que representa a vitalidade das violetas V . Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência. Por exemplo, com quantidade de água 40 ml e tempo de exposição do Sol 60 min, após a defuzzificação encontramos um valor

Exemplo

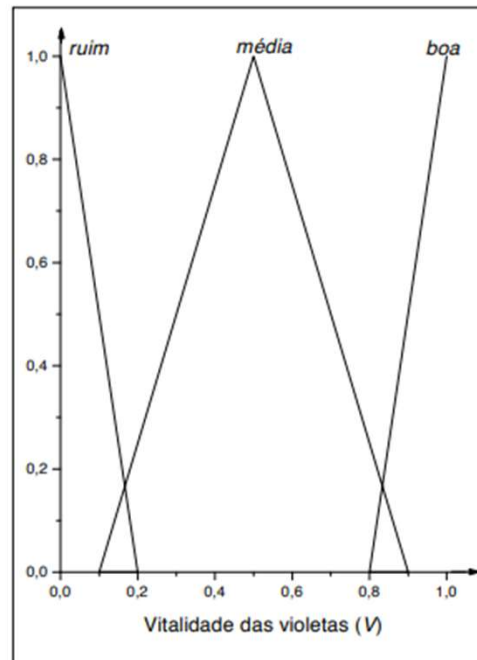


Figura 2.6: Funções de pertinência da vitalidade das violetas (V).

igual 0.7, orientando que esta quantidade de água e tempo de exposição no Sol geram uma vitalidade de 0.7 numa escala de 0 a 1 para as violetas [3] .

Referências

- AMENDOLA, M. SOUZA; A. L.; BARROS, L. C. **Manual do uso da teoria dos conjuntos Fuzzy no MATLAB 6.5**. FEAGRI & IMECC/UNICAMP, 2005.
- CAVALCANTI, J. H. F.; MELO, H; SOUTO, C. R.; CAVALCANTI, M. T. **Lógica Fuzzy Aplicada às Engenharias**. João Pessoa, 2012.
- PEDRYCZ, W., GOMIDE, F., **Fuzzy Systems Engineering**, IEEE Wiley, 2007.
- TANSCHKEIT, R. **Sistemas Fuzzy**. DEE-PUC-Rio, 2012.
- Agradecimentos especiais ao professor José Ricardo G. Manzan por ter cedido o material.